QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Une normale à $2x - 3y + 1 = 0$ est
   - A. $(3;2)$
   - B. $(2;-3)$
   - C. $(2;3)$
   - D. $(1;0)$
2. Un directeur de $x + 2y = 0$ est
   - A. $(-2;1)$
   - B. $(1;2)$
   - C. $(2;1)$
   - D. $(0;2)$
3. Centre de $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$:
   - A. $(2;3)$
   - B. $(-2;-3)$
   - C. $(3;-2)$
   - D. $(-2;3)$
4. Rayon de $x^2 + y^2 = 9$:
   - A. 9
   - B. 81
   - C. 3
   - D. $\sqrt{3}$
5. $x^2 + y^2 = -1$ décrit
   - A. un cercle
   - B. l'ensemble vide
   - C. l'origine
   - D. une droite

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Projeté de $(3;4)$ sur l'axe des abscisses :
   - A. $(0;4)$
   - B. $(0;0)$
   - C. $(3;0)$
   - D. $(4;3)$
2. Distance de $(1;5)$ à $y = 2$:
   - A. 3
   - B. 5

C. 1
D. $\sqrt{10}$

3. Pour définir $ax + by + c = 0$ comme droite, il faut
   A. $a \neq 0$ seul
   B. $b \neq 0$ seul
   C. $c \neq 0$
   D. $(a; b) \neq (0; 0)$
4. $x^2 + y^2 = 0$ décrit
   A. un cercle de rayon 1
   B. le seul point O
   C. une droite
   D. le plan
5. Cercle $x^2 + y^2 = 4$ et droite $x = 2$: nombre de points communs
   A. 0
   B. 2
   C. 1
   D. infini

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Le projeté orthogonal de P sur une droite est unique.
2. Toute équation $x^2 + y^2 + c = 0$ décrit un cercle de rayon positif.
3. Une droite peut rencontrer un cercle en trois points distincts.

À retenir · Bilan personnel. Je donne une normale non nulle ; je vérifie le projeté ; je complète les deux carrés ; je distingue cercle, point et ensemble vide.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.